



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança Em Sistemas de Informação

Segurança e Soberania de Dados em Smart Cities

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919



Beja, maio de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança Em Sistemas de Informação

Segurança e Soberania de Dados em Smart Cities

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919

Orientadores:
Isabel Sofia Sousa Brito

Beja, maio de 2026

Resumo

Este relatório tem como objetivo avaliar a segurança e soberania de dados em smart cities, com foco na implementação de data spaces. A análise é baseada nos frameworks europeus GAIA-X e FIWARE, identificando lacunas, riscos e propondo soluções de mitigação para garantir a proteção dos dados e a confiança dos cidadãos.

Keywords: Segurança de Dados, Soberania de Dados, Smart Cities, Data Spaces, GAIA-X, FIWARE.

Abstract

This report aims to evaluate data security and sovereignty in smart cities, focusing on the implementation of data spaces. The analysis is based on the European frameworks GAIA-X and FIWARE, identifying gaps, risks, and proposing mitigation solutions to ensure data protection and citizen trust.

Keywords: Data Security, Data Sovereignty, Smart Cities, Data Spaces, GAIA-X, FIWARE.

Índice

1	Introdução	1
1.1	O que são Data Spaces?	1
1.2	O que são Smart Cities?	1
1.3	Como se interligam os Data Spaces e as Smart Cities?	1
2	Objetivos	2
3	Metodologia	2
4	Motivações	2
5	Análise	3
5.1	Frameworks de Referência	3
5.2	Lacunas e Riscos	3
5.3	Ameaças e Desafios	4
6	Propostas de Mitigação	5
6.1	Soluções Tecnológicas	5
6.2	Mapeamento ISO 27002	5
7	Conclusões e Trabalhos Futuros	6

Índice de Figuras

1 Introdução

Nesta secção, introduziremos os conceitos de Data Spaces e Smart Cities, explicando o que são e como se interligam.

1.1 O que são Data Spaces?

Data Spaces (ou espaços de dados) são ecossistemas descentralizados e federados que permitem a partilha segura e soberana de dados entre diferentes organizações. Diferente da centralização tradicional, os participantes mantêm o controlo sobre os seus dados, definindo regras de acesso e uso, permitindo a interoperabilidade e a criação de valor conjunto com base em padrões comuns.

1.2 O que são Smart Cities?

Smart cities (cidades inteligentes) são áreas urbanas que utilizam tecnologias de informação e comunicação (TIC), dados e soluções digitais para melhorar a eficiência dos serviços, reduzir o consumo de recursos e elevar a qualidade de vida dos habitantes. Elas integram infraestruturas (energia, tráfego, resíduos) para se tornarem mais sustentáveis, interativas e focadas no cidadão.

1.3 Como se interligam os Data Spaces e as Smart Cities?

Os data spaces e as smart cities interligam-se ao fornecer uma estrutura segura e padronizada para partilhar dados entre diferentes setores urbanos, como mobilidade, energia e habitação. Esta interoperabilidade permite a gestão inteligente de recursos, garante a soberania dos dados e fomenta a inovação, permitindo o uso de dados de múltiplas fontes.

2 Objetivos

Pretendemos avaliar como as Smart Cities lidam com os Datas Spaces, especificamente quando se trata de segurança e soberania de dados no espaço europeu, identificando lacunas, riscos e propondo soluções de mitigação.

3 Metodologia

A avaliação é baseada nos frameworks europeus GAIA-X e FIWARE.

4 Motivações

As Smart Cities, cujas quais são mais a cada ano que passa, dependem cada vez mais dos dados para otimizar serviços e melhorar a qualidade de vida. No entanto, a partilha de dados entre diferentes entidades levanta preocupações sobre segurança e soberania, tornando essencial avaliar como os data spaces estão a ser implementados e protegidos.

5 Analise

Nesta secção, analisaremos a implementação dos data spaces em smart cities, focando-nos na segurança e soberania dos dados.

5.1 Frameworks de Referência

Primeiramente temos que olhar para o Data Governance Act, o qual é uma legislação da União Europeia, que entrou em vigor desde setembro de 2023, que cria um quadro seguro e ético para aumentar a partilha de dados entre setores e países. O seu principal objetivo é fomentar a confiança na troca de dados pessoais e não pessoais, impulsionando a economia de dados, a inovação e a criação de espaços europeus de dados. Este cria um precedente para os frameworks de referência, os quais são o GAIA-X e o FIWARE.

Estas são iniciativas europeias focadas em criar um ecossistema digital seguro, soberano e interoperável, facilitando a partilha de dados e o uso de infraestruturas em nuvem (cloud) sem depender de grandes fornecedores monopolistas. Enquanto o Gaia-X define as normas e regras de confiança, o FIWARE fornece a tecnologia de código aberto para implementar essas trocas de dados.

Esta independência é crucial para garantir a soberania dos dados, permitindo que as organizações europeias controlem os seus dados e evitem a dependência de fornecedores externos, promovendo a inovação, a competitividade no mercado digital e também a facilidade de otimização de serviços.

5.2 Lacunas e Riscos

Apesar dos avanços, existem lacunas e riscos, tais como a falta de interoperabilidade entre protocolos de IoT, gestão de permissões em tempo real e fragilidades na autenticação federada. Também pode ocorrer manipulação de dados de sensores (impacto no tráfego), fugas de PII (Informação Pessoal Identificável) e ataques de Ransomware em infraestruturas críticas urbanas.

5.3 Ameaças e Desafios

As ameaças incluem spoofing de dispositivos IoT, ataques de negação de serviço (DDoS) aos conectores do espaço de dados e ameaças internas (insider threats).

Os desafios envolvem a escalabilidade da segurança para milhões de dispositivos e a complexidade jurídica da partilha de dados entre entidades públicas e privadas.

6 Propostas de Mitigação

Nesta secção, apresentaremos propostas de mitigação para os riscos e desafios identificados na secção anterior.

6.1 Soluções Tecnológicas

Pode se dar uso a Blockchain para imutabilidade de logs, Identidades Descentralizadas (SSI) e Usage Control (UCON).

6.2 Mapeamento ISO 27002

- Controlo 5.15 (Segregação de Acesso): Implementar RBAC e ABAC rigorosos.
- Controlo 8.16 (Monitorização): Sistemas de deteção de intrusão específicos para fluxos de dados FIWARE.
- Controlo 8.10 (Eliminação de Informação): Garantir o "direito ao esquecimento" dentro do Data Space.

7 Conclusões e Trabalhos Futuros

Concluimos que, embora os data spaces sejam essenciais para o desenvolvimento de smart cities, existem ainda lacunas significativas em segurança e soberania de dados. As propostas de mitigação apresentadas visam fortalecer a confiança e a proteção dos dados, mas é necessário um esforço contínuo para adaptar-se às ameaças emergentes e garantir a sustentabilidade dos ecossistemas urbanos inteligentes.

Como trabalhos futuros, sugerimos a investigação de novas tecnologias de segurança, como a inteligência artificial para detecção de anomalias, e a análise de casos de estudo reais para validar as propostas de mitigação, mas de modo a que a computação preserve a privacidade (Privacy-Preserving Computation)